

△ Applications: ^① Accounting/ Finance ^② Informational Systems ^③ production ^④ Marketing ^⑤ Economics

Data ⇒ Data set

Element 元素

Variable 變數

columns

Variable

血型 身高 體重

△ (row) Element 元素 1.

$V_1 \quad V_2 \quad V_3 = \text{Element 1 的 observation 1}$

E_2

E_3

1個 Observation
列

∴ Element 和 Observation 數量必相同

Nominal (Categorical) 類別
→ purchase / vehicle

Ratio (數量) Quantitative
→ price

次序 (ordinal) → Categorical
overall attractiveness

△ Scales of Measurement
測量尺度

名目尺度 Nominal
分類 (人/血型)

順序尺度 Ordinal
僅排序 並無度量化 (滿意度)

尺度

類別
Categorical Data (變數)

Scales

區間尺度 Interval
有 1 零點, 差可量化
(年份, 溫度)

比例尺度 Ratio
有 1 零點, 可乘除
(身高, 體重, 所得)

Total days in Hawaii?

不可除?

數量
Quantitative data

離散型
Discrete

可計整數
(人數/車流量)

連續型
Continuous

區間內無限值
(Time / weight)
時間 重量

price?

△ Cross-Sectional Data: 同時間點多位不同對象 → 2026 年台灣失業率

Time Series Data: 多個連續時間點蒐集同一個資料 → 台灣 10 年內失業率

Data Source

Existing Sources 現成來源

Observational Study 觀察性研究

Experiment 實驗研究

Time and Cost Issues 時間成本

Data Acquisition Errors

Descriptive Statistics

Statistical Inference

Analytics

Big Data and Data Mining

Computers and Statistical Practice



statistical inference 統計推論 (make estimate and test by)

1. 母體參數估計
2. 假設推論

Hypothesis Testing → Null

Analytics 收集資料 → 轉為見解 → 建立分析

(Overall)

Analytics ≠ Analysis (大 → 小)

數據分析 分析 (過去資料, 了解過去 why happen)

↓ ↓

= 推論統計? Describes 分析 = 描述統計?